



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: Física Básica

Aula Prática #3: Dinâmica de massas pontuais - Força e Movimento

CURSOS: AG, EF & AEA (1º Ano)

Fevereiro/2026

Esta ficha prática aborda exercícios de Dinâmica de Massas Pontuais, incluindo a análise de forças, movimento e aplicação das Leis de Newton. Leia atentamente e responda com clareza e rigor.

1. Uma partícula de massa igual a 10 g, move-se no plano XOY, segundo a equação: $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$. Achar a sua velocidade, a aceleração e a força exercida pela superfície como função do tempo e no instante $t = \pi$ s.
2. Um ponto material move-se no plano XOY, sob acção de uma força constante cujas componentes são $F_x = 6N$ e $F_y = 7N$, quando $t = 0$ m, $x = 0$ m, $y = 0$ m, $v_x = 2ms$ e $v_y = 0ms$. Calcule a posição e a velocidade do ponto no instante $t=2s$ (considere a massa da partícula igual a 16 kg).
3. Dois blocos (Fig.1) de massas $m_1 = 8,0$ kg e $m_2 = 2,0$ kg estão encostados um ao outro e podem deslizar sem atrito sobre uma superfície horizontal.
 - (a) Aplicando ao bloco m_1 uma força F de intensidade 20 N, quais são as intensidades das forças que actuam entre os blocos m_1 e m_2 ?
 - (b) Quais são as intensidades das forças entre os blocos se sobre m_2 é aplicada uma força $F=-20N$, em conjugação com a força que actua sobre m_1 ?

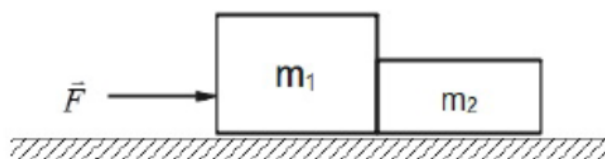


Figure 1: Representação da força entre dois blocos.

4. Um automóvel cuja massa é 1000 kg sobe uma avenida com 20° de inclinação. Determine a força F que o motor deve exercer para que o carro se mova:
 - (a) Com MRU;
 - (b) Com aceleração $a=0,2$ ms²;
 - (c) Determine também, para cada caso, a força que a pista exerce no automóvel.

5. Um estudante do primeiro ano da Faculdade de Engenharia Agronomica da UEM, pretende determinar os coeficientes de atrito (estático e cinético) entre uma prancha e uma caixa. Para tal, o estudante coloca a caixa sobre a prancha e gradualmente levanta a prancha. Quando o ângulo de inclinação da prancha em relação à horizontal atinge 28° , a caixa começa a deslizar e percorre 150 cm ao longo da prancha durante 3,0 s. Determine os coeficientes de atrito que serão obtidos pelo estudantes nessas condições.
6. Três corpos de massas $m_1 = 4,0 \text{ kg}$, $m_2 = 3,0 \text{ kg}$ e $m_3 = 5,0 \text{ kg}$, (veja a Fig. 2). Os corpos m_1 e m_2 são da mesma substância. O atrito cinético entre as suas superfícies e a mesa é $\mu_c = 0,10$. Determine a aceleração com que se movem os corpos e a reacção do corpo m_2 sobre m_1 . (use $g = 10,0 \text{ N/kg}$).

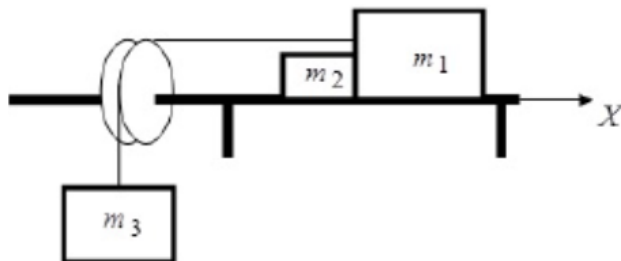


Figure 2: Três corpos de massas m.

7. Para medir o coeficiente de atrito estático entre um bloco e um disco, fez-se rodar o disco (Fig. 3) com uma aceleração angular $\alpha = 5,0 \text{ rad/s}^2$ constante. O disco parte do repouso em $t = 0,0 \text{ s}$ e no instante $t = 0,82 \text{ s}$ o bloco começa a derrapar sobre o disco. Determine o valor do coeficiente de atrito estático.

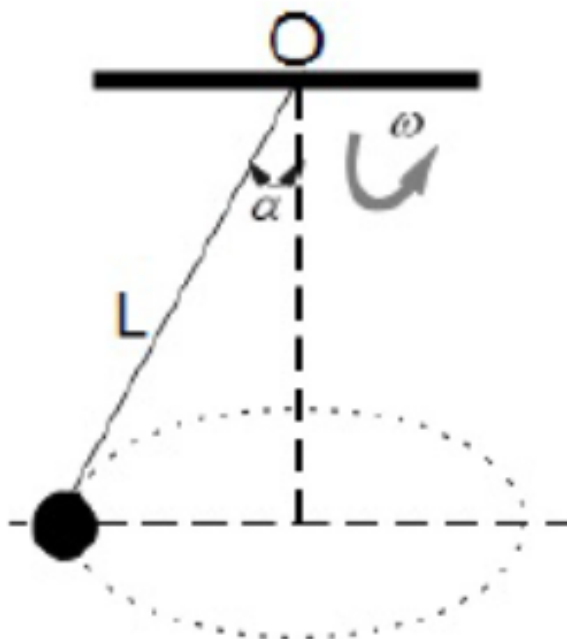


Figure 3: Coeficiente de atrito estático entre um bloco e um disco.

8. Um corpo é projectado verticalmente para cima em um campo gravitacional constante com uma velocidade inicial v_0 . Mostre que se existir uma força retardadora proporcional ao quadrado da velocidade, $v_0 v_t \sqrt{v_0^2 + v_t^2}$, onde v_t é a velocidade terminal.

9. Uma massa é liberada a partir do repouso de uma altura h acima do nível do solo e desliza sem atrito em uma pista que termina em um “loop” de raio r , conforme indicado na Fig. 4. Determine o ângulo θ relativo à vertical a ponto em que a massa perde o contacto com a pista.

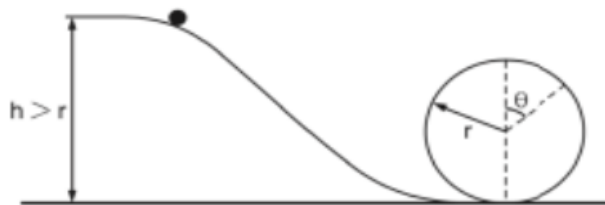


Figure 4: Representação da força entre dois blocos.

10. Os vectores posição e velocidade de um corpo com 2,0 kg de massa são dados respectivamente, por $\vec{r} = 5t\vec{i} + (10/3)t^3\vec{j}$ (m) e $\vec{v} = 5\vec{i} + 10t^2\vec{j}$ (m/s). Determine o momento de força (torque) em relação à origem do referencial no instante $t = 1,0$ s.
11. O vector de posição de um corpo com 3,0 kg é dado em metros, por $\vec{r} = (3t^2 - 6t)\vec{i} - 4t^3\vec{j} + (3t + 2)\vec{k}$. Determine :
- A força que actua na partícula;
 - O momento da força relativo a origem;
 - A quantidade de movimento e o momento angular da partícula relativo a origem;
 - Verifique que $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$ e $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$.

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“Compreender a dinâmica de uma massa pontual é o primeiro passo para transformar forças em leis e movimento em conhecimento do mundo físico.”

(Adaptado de Albert Einstein)